8 கொடுக்கப்பட்டுள்ள சிமெண்ட் மாதிரியின் ஆரம்ப இறுகும் நேரம் (Initial Setting Time) கண்டறிதல்

நோக்கம்

கொடுக்கப்பட்டுள்ள சிமெண்ட் மாதிரியின் ஆரம்ப இறுகும் நேரம் கண்டறிதல்.

தேவையான உபகரணங்கள்

1. விக்கட் உபகரணம்
2. ஒரு ச.மி.மீ குறுக்கு வெட்டு பரப்புள்ள ஊசி
3. வடிவாக்கி (Mould)
4. கண்ணாடி தட்டு (Glass Plate)
5. தராசு
6. அளவு ஜாடி மற்றும் நீர்
7. சிமெண்ட் கலக்க வேண்டிய தட்டு
8. கரணை
9. கடிகாரம்
10. சிமெண்ட் (200 கிராம்)

X198LD

செய்முறை

1. 200 கிராம் சிமெண்டை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
2. ஒரு சதுர மில்லிமீட்டர் குறுக்கு வெட்டுப் பரப்புள்ள ஊசியை விக்கட் (Vicat) உபகரணத்தில் பொருத்தி, அது கண்ணாடி தட்டின் மீது நிற்கும் போது குறிமுள் பூஜ்ஜியத்தை காட்டுமாறு அமைக்க வேண்டும்.
3. சிமெண்ட்டுடன் 0.85 P % நீரை சேர்த்து பசை செய்ய வேண்டும். தண்ணீர் சேர்க்கும் நேரத்தை குறித்து கொள்ள வேண்டும் (T_1).

   P = சீர்பத மதிப்பு (Normal Consistency Value)
4. கண்ணாடித்தட்டின் மீது வடிவாக்கியை வைத்து, அதனுள் சிமெண்ட் பசையை நிரப்பி உபகரணத்தில் வைக்க வேண்டும்.
5. ஊசியை விடுவித்து குறிமுள் காட்டும் அளவை குறித்து கொள்ள வேண்டும். முதலில் ஊசி முழுவதுமாக பசையை துளைத்துச் செல்லும்.
6. பின்னர், சிறிது கால இடைவெளியில் வெவ்வேறு புதிய இடங்களில் துளைக்கச் செய்ய வேண்டும்.
7. இதே செயல்முறையை குறிமுள் 5 முதல் 7 மிமீ அளவு காட்டும் வரை தொடர வேண்டும்.
8. குறிமுள் சரியான அளவைக் காட்டும் நேரத்தைக் குறித்துக் கொள்ள வேண்டும் (T_2).
9. மூன்றாம் இலக்க செயல்முறையில் கிடைக்கப்பெற்ற நேரத்திற்கும் (T_1) கடைசியாக கிடைத்த நேரத்திற்குமான (T_2) வித்தியாசமே ($T_1 - T_2$) கொடுக்கப்பட்டுள்ள சிமெண்ட் மாதிரியின் ஆரம்ப இறுகும் நேரமாகும்.

XI_Civil_Practical_Tamil.indd 235 11/18/2020 12:57:33 PM